



СЕКРЕТЫ ПОИСКА В ELASTICSEARCH: КВЕСТЫ, ВИКТОРИНЫ И ПРАКТИКА



Специалист Elasticsearch в проектной разработке

Модуль 1 - Модуль 1. Введение в Elasticsearch

 **Урок 1 - Что такое Elasticsearch, зачем он нужен**

 **Урок 2 - Чем отличается от обычной базы данных**

 **Урок 3 - Где используется (поиск по сайту, логам, документам)**

 **Урок 4 - Викторина**

Шаг 02:

Вопрос 1

Ты разрабатываешь сайт для школьной библиотеки. Хочешь, чтобы ученики могли быстро находить книги по названию, автору или жанру. Что поможет тебе реализовать быстрый и умный поиск?

Подсказка: Подумай, что работает как Google, но для твоих данных.

Ответ:

- **Elasticsearch**
- Excel
- SQLite
- PowerPoint

Шаг 03:

Вопрос 2

Ты решил сравнить Elasticsearch с обычной базой данных. В чём главное преимущество Elasticsearch при работе с текстами?

Подсказка: Представь, что ты ищешь фразу в длинной статье.

Ответ:

- **Ищет по смыслу, даже если есть опечатки**
- Требуется точного совпадения текста
- Не работает с текстами
- Медленно находит нужное

Шаг 04:

Вопрос 3

На школьной хакатон ты хочешь сделать поиск по отзывам о фильмах. Почему Elasticsearch подойдёт лучше обычной SQL-базы?

Подсказка: Отзывы — это не цифры, а текст.

Ответ:

- **Elasticsearch понимает текст и умеет искать по смыслу**
- SQL-база быстрее
- Elasticsearch не работает с текстом
- SQL автоматически исправляет ошибки в тексте

Шаг 05:

Вопрос 4

Ты решил подключить Elasticsearch к своему проекту. Расставь шаги в правильном порядке:

Подсказка: Сначала нужно развернуть сервер, потом уже работать с данными.

Ответ:

- Установить Elasticsearch
- Подключиться к серверу через Kibana или API
- Создать индекс
- Добавить документы и делать запросы

Шаг 06:

Вопрос 5

Ты работаешь над сайтом. Пользователь жалуется: «Я ввожу “телефон”, а вижу только товары с точным словом 'телефон', а не 'смартфон'». Что нужно изменить?

Подсказка: Elasticsearch может использовать анализаторы и синонимы.

Ответ:

- **Добавить поддержку синонимов и морфологии в Elasticsearch**
- Отключить поиск
- Заменить Elasticsearch на таблицу Excel
- Удалить все товары кроме 'телефонов'

🔗 Шаг 07:

Вопрос 6

Сопоставь элементы Elasticsearch с их назначением.

Подсказка: Вспомни аналогию: индекс — как папка, документ — как лист.

Ответ:

- **Индекс** — Хранилище документов по теме
- **Документ** — Единица информации в виде JSON
- **Поле** — Ключ и значение в документе
- **Запрос** — Команда для поиска или фильтрации

🔗 Шаг 08:

Вопрос 7

Ты добавил 1000 документов в Elasticsearch. Почему поиск по ним всё ещё быстрый?

Подсказка: Вспомни, как работает индекс в книге.

Ответ:

- **Elasticsearch заранее строит индекс и знает, где что лежит**
- Elasticsearch перебирает каждый документ вручную
- Потому что документов мало
- Он сохраняет только первые 10 записей

🔗 Шаг 09:

Вопрос 8

Сопоставь сферу использования Elasticsearch и тип данных:

Подсказка: У логов — структура событий, у маркетплейса — карточки товаров.

Ответ:

- **Интернет-магазин** — Поиск по описаниям и фильтрам товаров
- **Система логов** — Анализ ошибок и событий
- **Мессенджер** — Поиск по сообщениям
- **Онлайн-библиотека** — Поиск по книгам, авторам и жанрам

🔗 Шаг 10:

Вопрос 9

Ты пишешь код, чтобы загрузить данные в Elasticsearch. Расставь шаги:

Подсказка: Сначала нужно создать индекс, затем загружать данные.

Ответ:

- Создать индекс
- Подготовить JSON-документы
- Отправить их через API
- Проверить результат через Kibana

🔗 Шаг 11:

Вопрос 10

Ты читаешь лог-файлы с сервера и хочешь быстро находить ошибки. Что выбрать?

Подсказка: Это решение часто используют DevOps-инженеры.

Ответ:

- **Elasticsearch + Kibana**
- Google Docs
- Печать логов на бумагу
- SQLite

Модуль 2 - Модуль 2. Индексы, документы, поля

Урок 1 - Что такое индекс (аналог таблицы)

Урок 2 - Что такое документ (аналог строки в таблице)

Урок 3 - Какие бывают поля text, keyword, number

Урок 4 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Ты создаёшь сайт для школьной библиотеки и хочешь хранить все книги в одном месте, чтобы быстро искать и фильтровать. Как в Elasticsearch называется структура, которая похожа на таблицу в базе данных?

Подсказка: Это место, где хранятся документы — как папка с файлами.

Ответ:

- **Индекс**
- Документ
- Поле
- Кластер

Шаг 03:

Вопрос 2

Ты работаешь с Elasticsearch и хочешь добавить информацию о новой книге. Как называется единица данных, которая похожа на строку в таблице?

Подсказка: Это одна запись с полями, например, название, автор, год.

Ответ:

- **Документ**
- Индекс
- Поле
- Запрос

Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставьте понятия Elasticsearch с их аналогами из таблицы базы данных:

Подсказка: Подумайте, как устроена таблица и что хранится внутри.

Ответ:

- Индекс

- Документ
- Поле

1. Строка
2. Таблица
3. Столбец

- **Индекс** — Таблица
- **Документ** — Строка
- **Поле** — Столбец

🔮 Шаг 05:

Вопрос 4

В Elasticsearch есть разные типы полей. Какой тип подходит для хранения текста, по которому будет работать полнотекстовый поиск?

Подсказка: Этот тип разбивает текст на слова и анализирует их.

Ответ:

- **text**
- keyword
- number
- boolean

🔮 Шаг 06:

Вопрос 5

Какой тип поля лучше всего использовать для хранения уникальных идентификаторов или тегов, по которым важен точный поиск?

Подсказка: Значения этого типа не разбиваются и ищутся целиком.

Ответ:

- **keyword**
- text
- number

🔮 Шаг 07:

Вопрос 6

Ты добавляешь цены товаров в свой магазин. Какой тип поля в Elasticsearch будет правильным для хранения цен?

Подсказка: Это число, по которому можно сортировать и считать.

Ответ:

- **number**
- text
- keyword

🔮 Шаг 08:

Вопрос 7 Расположите действия при создании и заполнении индекса в правильном порядке:

1. Добавить документы в индекс
2. Создать индекс с настройками

3. Запустить Elasticsearch сервер
4. Выполнить запросы поиска

🔗 Подсказка:

Сначала нужно подготовить сервер, потом структуру хранения, затем добавить данные и только после этого искать.

Ответ:

- Запустить Elasticsearch сервер
- Создать индекс с настройками
- Добавить документы в индекс
- Выполнить запросы поиска

🔗 Шаг 09:

Вопрос 8

Сопоставьте типы полей с их основным назначением:

Ответ:

- text
 - keyword
 - number
1. Для точного поиска и фильтрации
 2. Для полнотекстового поиска
 3. Для хранения числовых значений и сортировки

Подсказка: Подумайте, как вы бы искали в разных типах данных.

- **text** — Для полнотекстового поиска
- **keyword** — Для точного поиска и фильтрации
- **number** — Для хранения числовых значений и сортировки

🔗 Шаг 10:

Вопрос 9

Ты добавил 1000 документов в Elasticsearch. Почему поиск по ним всё ещё быстрый?

Подсказка: Подумай, как индекс в книге помогает быстро найти нужную страницу.

Ответ:

- **Потому что Elasticsearch создаёт индекс, который ускоряет поиск**
- Потому что данные хранятся в одном большом файле
- Потому что документы не обрабатываются при поиске

🔗 Шаг 11:

Вопрос 10

Ты видишь, что в поиске по сайту слова с похожим значением не находят друг друга, например «телефон» и «смартфон». Что можно изменить в настройках Elasticsearch, чтобы исправить это?

Подсказка: Используйте возможности анализа текста и синонимы.

Ответ:

- **Добавить анализаторы и синонимы**
- Уменьшить размер индекса

- Использовать только поле keyword
- Удалить все документы и загрузить заново

Модуль 3 - Модуль 3. Установка Elasticsearch + Kibana

Урок 1 - Как установить Elasticsearch и Kibana с помощью Docker

Урок 2 - Что такое Kibana и как туда заходить

Урок 3 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Ты хочешь очень быстро запустить Elasticsearch без установки сложных программ. Что лучше всего использовать?

Подсказка: Подумай о «волшебном чемодане», в котором уже всё собрано.

Ответ:

- **Docker**
- Установить вручную
- Excel

Шаг 03:

Вопрос 2

Расставь этапы установки через Docker в правильном порядке:

1. Запуск Docker-команд
2. Создание файла docker-compose.yml
3. Проверка работы Elasticsearch и Kibana в браузере

Подсказка:

Сначала готовим рецепт, потом запускаем, затем проверяем, всё ли работает.

Ответ:

- Создание файла docker-compose.yml
- Запуск Docker-команд
- Проверка работы Elasticsearch и Kibana в браузере

Шаг 04:

Вопрос 3

Какой адрес открыть в браузере, чтобы попасть в Kibana?

Подсказка: Это локальный адрес с портом 5601.

Ответ:

- **http://localhost:5601**
- http://localhost:9200
- http://localhost:8080

Шаг 05:

Вопрос 4

Если Kibana не открывается, что можно проверить первым делом?

Подсказка: Возможно, Docker-контейнер ещё не запустился.

Ответ:

- **Статус Docker-контейнеров**
- Доступность Wi-Fi
- Настройки экрана

Шаг 06:

Вопрос 5

Сопоставь названия сервисов с портами, которые открываются в Docker-композиции:

Ответ:

- Elasticsearch
- Kibana

1. 9200
2. 5601

Подсказка: Elasticsearch слушает 9200, Kibana — 5601.

- **Elasticsearch** — 9200
- **Kibana** — 5601

Шаг 07:

Вопрос 6

Ты видишь в браузере от Kibana логотип и интерфейс. Что ты сделал правильно?

Подсказка: Значит, ты запустил оба сервиса и подключился к нужному адресу.

Ответ:

- **Kibana успешно подключилась к Elasticsearch**
- Ты случайно открыл YouTube
- Это просто картинка, ничего не работает

Шаг 08:

Вопрос 7

У тебя есть docker-compose.yml, и ты хочешь запустить сервисы. Расположи команды в верном порядке:

1. docker-compose up
2. docker-compose down
3. docker-compose ps

 **Подсказка:**

Сначала поднимаем сервис, проверяем статус, а потом останавливаем, когда нужно.

Ответ:

- docker-compose up
- docker-compose ps
- docker-compose down

Шаг 09:

Вопрос 8

Какой сервис отвечает за визуализацию данных и работает поверх Elasticsearch?

Подсказка: Он запускается на 5601 порту.

Ответ:

- **Kibana**
- Elasticsearch
- Docker

Шаг 10:

Вопрос 9

Сопоставьте файл и его назначение в установке:

Ответ:

- docker-compose.yml
 - localhost:9200
 - localhost:5601
1. Конфигурация Docker для запуска сервисов
 2. Адрес Elasticsearch
 3. Адрес Kibana

Подсказка: Файл — это инструкция, порты — это адреса сервисов.

- **docker-compose.yml** — Конфигурация Docker для запуска сервисов
- **localhost:9200** — Адрес Elasticsearch
- **localhost:5601** — Адрес Kibana

Шаг 11:

Вопрос 10

После установки ты хочешь начать использовать Elasticsearch. Что нужно сделать первым шагом в Kibana?

Подсказка: Чтобы увидеть свои данные, зайди в раздел, где можно «исследовать» данные.

Ответ:

- **Открыть раздел Discover**
- Создать новый индекс вручную
- Выключить Docker

Модуль 4 - Модуль 4. Добавление и поиск данных

 Урок 1 - Как добавить документы (например, учеников)

 Урок 2 - Как искать по ним через Kibana Dev Tools

 Урок 3 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Ты добавил новую группу учеников в базу данных Elasticsearch. Какой HTTP метод нужно использовать, чтобы добавить документ?

Подсказка: Для создания или обновления данных используют метод, который начинается с буквы "P".

Ответ:

- **POST**
- GET
- DELETE
- PUT

Шаг 03:

Вопрос 2

Расставь в правильном порядке этапы добавления данных в Elasticsearch через Kibana Dev Tools:

1. Написание запроса на добавление документа
2. Запуск запроса в Dev Tools
3. Проверка ответа сервера

 **Подсказка:**

Сначала пишем, потом запускаем, а затем смотрим, что ответил сервер.

Ответ:

- Написание запроса на добавление документа
- Запуск запроса в Dev Tools
- Проверка ответа сервера

Шаг 04:

Вопрос 3

Ты хочешь найти всех учеников с фамилией "Иванов" в индексе "students". Какой из запросов в Dev Tools будет правильным?

Подсказка: Используй запрос с ключом match и поле фамилии.

Ответ:

- **GET /students/_search { "query": { "match": { "lastName": "Иванов" } } }**
- POST /students/_search { "query": { "match": { "firstName": "Иванов" } } }
- GET /students/_search { "query": { "term": { "lastName": "Петров" } } }

Шаг 05:

Вопрос 4

Ты выполнил запрос поиска, но получил пустой результат. Что можно проверить первым делом?

Подсказка: Убедись, что ты правильно указал индекс и поле для поиска.

Ответ:

- **Проверить название индекса и правильность поля для поиска**
- Сразу перезапустить сервер Elasticsearch
- Увеличить количество запросов подряд
- Поменять язык запроса

🔗 Шаг 06:

Вопрос 5

Сопоставь команды HTTP с их назначением при работе с Elasticsearch:

Ответ:

- GET
- POST
- DELETE
- PUT

Сопоставь с:

1. Удаление документа
2. Получение данных
3. Добавление нового документа
4. Обновление существующего документа

🔗 **Подсказка:**

GET — для чтения, POST — для добавления, PUT — для обновления, DELETE — для удаления.

- **GET** — Получение данных
- **POST** — Добавление нового документа
- **DELETE** — Удаление документа
- **PUT** — Обновление существующего документа

🔗 Шаг 07:

Вопрос 6

Расположи правильный порядок действий для поиска данных через Kibana Dev Tools:

1. Написать запрос поиска
2. Открыть Kibana и зайти в Dev Tools
3. Выполнить запрос и просмотреть результаты

🔗 **Подсказка:**

Сначала нужно попасть в нужный инструмент, потом писать запрос, и наконец увидеть результат.

Ответ:

- Открыть Kibana и зайти в Dev Tools
- Написать запрос поиска
- Выполнить запрос и просмотреть результаты

🔗 Шаг 08:

Вопрос 7

Ты хочешь найти все документы в индексе "students", не указывая никаких условий. Какой запрос использовать?

Подсказка: Есть специальный запрос, который выбирает все документы без фильтра.

Ответ:

- **GET /students/_search { "query": { "match_all": { } } }**
- GET /students/_search { "query": { "match": { "name": "" } } }
- POST /students/_search { "query": { "term": { "name": "" } } }

🔗 Шаг 09:

Вопрос 8

Какой сервис отвечает за визуализацию данных и работает поверх Elasticsearch?

Подсказка: Он запускается на 5601 порту.

Ответ:

- **Kibana**
- Elasticsearch
- Docker

🔗 Шаг 10:

Вопрос 9

Сопоставьте файл и его назначение в установке:

Ответ:

- `docker-compose.yml`
 - `localhost:9200`
 - `localhost:5601`
1. Конфигурация Docker для запуска сервисов
 2. Адрес Elasticsearch
 3. Адрес Kibana

Подсказка: Файл — это инструкция, порты — это адреса сервисов.

- **`docker-compose.yml`** — Конфигурация Docker для запуска сервисов
- **`localhost:9200`** — Адрес Elasticsearch
- **`localhost:5601`** — Адрес Kibana

🔗 Шаг 11:

Вопрос 10

После установки ты хочешь начать использовать Elasticsearch. Что нужно сделать первым шагом в Kibana?

Подсказка: Чтобы увидеть свои данные, зайди в раздел, где можно «исследовать» данные.

Ответ:

- **Открыть раздел Discover**
- Создать новый индекс вручную
- Выключить Docker

Модуль 5 - Модуль 5. Шардирование и репликация

Урок 1 - Что такое шард (кусочек индекса)

Урок 2 - Зачем нужны реплики (резервные копии)

Урок 3 - Что значит `number_of_shards` и `number_of_replicas`

Урок 4 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Ты только что создал новый индекс в Elasticsearch, и теперь нужно определить, на сколько частей (шард) он будет разбит. Какой параметр отвечает за количество шард в индексе?

Подсказка: Это параметр с именем, содержащим слово "shards".

Ответ:

- **number_of_shards**
- number_of_replicas
- shard_count
- replica_count

Шаг 03:

Вопрос 2

Вы разрабатываете систему, и вам нужно убедиться, что данные не потеряются при сбое сервера. Какой параметр в Elasticsearch отвечает за создание резервных копий (реплик)?

Подсказка: Этот параметр содержит слово "replicas".

Ответ:

- **number_of_replicas**
- number_of_shards
- backup_count

Шаг 04:

Вопрос 3

Расположите этапы добавления нового документа в индекс Elasticsearch, учитывая шардирование и репликацию:

1. Данные записываются в основной шард
2. Данные копируются в реплики
3. Сервер возвращает ответ об успешном сохранении

Подсказка:

Подумайте, как данные сначала попадают в основной кусочек, а потом копируются на резервные.

Ответ:

- Данные записываются в основной шард
- Данные копируются в реплики
- Сервер возвращает ответ об успешном сохранении

🔗 Шаг 05:

Вопрос 4

Если у вас в индексе задано 5 шард, а параметр `number_of_replicas` равен 1, сколько всего копий данных будет храниться?

Подсказка: Помните, что каждая реплика — это копия каждого шарда.

Ответ:

- 10
- 5
- 6
- 1

🔗 Шаг 06:

Вопрос 5

Сопоставьте термины с их определениями в контексте Elasticsearch:

Термины:

Ответ:

- Шард
- Реплика
- `number_of_shards`
- `number_of_replicas`

Определения:

1. Резервная копия данных для отказоустойчивости
2. Количество частей, на которые разбивается индекс
3. Кусочек индекса, который хранит часть данных
4. Количество резервных копий каждого шарда

🔗 Подсказка:

Подумайте, какой термин отвечает за что: кусочек, количество, копия и т.д.

- **Шард** — Кусочек индекса, который хранит часть данных
- **Реплика** — Резервная копия данных для отказоустойчивости
- **`number_of_shards`** — Количество частей, на которые разбивается индекс
- **`number_of_replicas`** — Количество резервных копий каждого шарда

🔗 Шаг 07:

Вопрос 6

Почему важно правильно выбрать количество шард при создании индекса?

Подсказка: Учтите влияние на скорость поиска и распределение данных.

Ответ:

- **Чтобы данные распределялись равномерно и поиск был быстрым**
- Чтобы сделать индекс как можно больше
- Чтобы упростить резервное копирование
- Чтобы использовать меньше памяти

🔗 Шаг 08:

Вопрос 7

Расположите этапы обработки запроса на поиск данных в Elasticsearch с учетом шардирования и репликации:

1. Запрос отправляется на шард
2. Реплика может обработать запрос, если основной шард недоступен
3. Результаты объединяются и возвращаются клиенту

🔗 Подсказка:

Подумайте, как данные могут храниться на разных кусочках и кто может их обслужить.

Ответ:

- Запрос отправляется на шард
- Реплика может обработать запрос, если основной шард недоступен
- Результаты объединяются и возвращаются клиенту

🔗 Шаг 09:

Вопрос 8

Какое из следующих утверждений про реплики верно?

Подсказка: Подумайте о цели реплик для отказоустойчивости и масштабируемости.

Ответ:

- **Реплики обеспечивают копии данных для восстановления при сбое**
- Реплики уменьшают количество данных в индексе
- Реплики используются только для бэкапов вне кластера

🔗 Шаг 10:

Вопрос 9

Сопоставьте типы шардирования с их описаниями:

Типы:

Ответ:

- Primary Shard
- Replica Shard

Описания:

1. Основной кусочек индекса, в который изначально записываются данные
2. Резервная копия основного шарда для отказоустойчивости

🔗 Подсказка:

Подумайте, какая роль каждого шарда в кластере.

- **Primary Shard** — Основной кусочек индекса, в который изначально записываются данные
- **Replica Shard** — Резервная копия основного шарда для отказоустойчивости

Модуль 6 - Модуль 6. Работа с фильтрами и сортировкой

Урок 1 - Разница между match и term

Урок 2 - Как сортировать и фильтровать данные

Урок 3 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Ты разработчик, делающий поиск книг по названию. Какой тип запроса тебе подойдёт, если пользователь вводит "космос" и ты хочешь найти книги с фразами "полет в космос", "космическое путешествие" и т.д.?

Подсказка: Один тип запроса ищет по смыслу, другой — только по точному совпадению.

Ответ:

- **match**
- term
- range
- bool

Шаг 03:

Вопрос 2

Ты хочешь найти конкретного пользователя по его точному ID. Какой тип запроса тебе подойдёт?

Подсказка: Поиск по ID требует точного совпадения, без анализа текста.

Ответ:

- match
- **term**
- wildcard
- fuzzy

Шаг 04:

Вопрос 3

Тебе нужно вывести список товаров по цене — от самого дешёвого до самого дорогого. Какое направление сортировки ты выберешь?

Подсказка: В Elasticsearch сортировка идёт по ключам "asc" и "desc".

Ответ:

- **asc**
- desc
- min
- low

Шаг 05:

Вопрос 4

Ты работаешь над поиском фильмов. Расставь действия программиста по фильтрации и сортировке фильмов в правильном порядке:

🔮 Подсказка:

Сначала выбирается условие, потом добавляется сортировка, затем — выполнение запроса.

Ответ:

- Определить фильтр (например, жанр = комедия)
- Добавить сортировку по рейтингу
- Сформировать JSON-запрос
- Отправить запрос и получить результат

🔮 Шаг 06:

Вопрос 5

Сопоставь тип запроса с его поведением в Elasticsearch:

🔮 Подсказка:

match — умный, term — точный.

Ответ:

- **match** — Ищет по смыслу, анализируя текст.
- **term** — Ищет точное совпадение без анализа.
- **range** — Используется для поиска по числовым диапазонам.
- **bool** — Позволяет объединять разные условия запроса.

🔮 Шаг 07:

Вопрос 6

Ты хочешь найти фильмы с рейтингом выше 8. Какой тип запроса ты используешь?

Подсказка: Для числовых условий подходит специальный тип.

Ответ:

- term
- **range**
- match
- sort

🔮 Шаг 08:

Вопрос 7

Расположи этапы обработки фильтрации и сортировки в правильной последовательности:

🔮 Подсказка:

Сначала собирается условие, потом сортировка, затем — выполнение.

Ответ:

- Выбор условий фильтрации
- Определение направления сортировки
- Формирование финального запроса
- Отправка запроса и получение ответа

Модуль 7 - Модуль 7. Визуализация данных в Kibana

Урок 1 - Как создать Data View

Урок 2 - Как строить графики и таблицы

Урок 3 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Вы только что создали Data View в Kibana. Что нужно сделать, чтобы начать визуализировать данные из этого Data View?

Подсказка: Помните, что визуализация строится на основе созданных Data View.

Ответ:

- **Создать визуализацию, выбрав этот Data View**
- Удалить Data View
- Открыть Kibana Dev Tools
- Создать индекс в Elasticsearch

Шаг 03:

Вопрос 2

Вы хотите построить график, показывающий количество заказов по дням. Какой тип визуализации лучше выбрать в Kibana?

Подсказка: Для временных рядов чаще всего используют линейные или столбчатые графики.

Ответ:

- **Линейный график (Line chart)**
- Таблица
- Круговая диаграмма

Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставьте типы визуализаций с их описаниями.

Ответ:

- Линейный график
 - Круговая диаграмма
 - Таблица
 - Гистограмма
1. Отображает пропорции частей от целого
 2. Показывает данные в виде строк и столбцов
 3. Используется для отображения тренда во времени
 4. Показывает распределение данных по категориям

Подсказка:

Думайте, как вы хотите представить данные — как части целого, как таблицу или как временной тренд.

- **Линейный график** — Используется для отображения тренда во времени

- **Круговая диаграмма** — Отображает пропорции частей от целого
- **Таблица** — Показывает данные в виде строк и столбцов
- **Гистограмма** — Показывает распределение данных по категориям

🔗 Шаг 05:

Вопрос 4 Расположите шаги создания графика в Kibana в правильном порядке:

1. Выберите Data View
2. Настройте параметры визуализации (ось X, Y и т.д.)
3. Создайте визуализацию
4. Сохраните и добавьте на дашборд

💡 Подсказка:

Подумайте, с чего начинается работа и как заканчивается.

Ответ:

- Выберите Data View
- Создайте визуализацию
- Настройте параметры визуализации (ось X, Y и т.д.)
- Сохраните и добавьте на дашборд

🔗 Шаг 06:

Вопрос 5

Вы хотите построить таблицу, которая показывает среднюю цену товаров по категориям. Какой агрегационный тип нужно выбрать для цен?

Подсказка: Для вычисления среднего значения используют соответствующую агрегацию.

Ответ:

- **Среднее (Average)**
- Сумма (Sum)
- Максимум (Max)
- Минимум (Min)

🔗 Шаг 07:

Вопрос 6 Расположите шаги построения таблицы в Kibana:

1. Выберите Data View
2. Добавьте поля для отображения
3. Выберите агрегации и метрики
4. Сохраните и визуализируйте

💡 Подсказка:

Думайте последовательно: данные, поля, настройки, результат.

Ответ:

- Выберите Data View
- Добавьте поля для отображения
- Выберите агрегации и метрики
- Сохраните и визуализируйте

Шаг 08:

Вопрос 7

Какой фильтр вы примените, чтобы в визуализации показать только заказы из определенного города?

Подсказка: Используйте фильтры для ограничения данных по условиям.

Ответ:

- **Фильтр по полю "город" с нужным значением**
- Фильтр по цене
- Фильтр по количеству товаров